

Tema 8: IA Agéntica y automatización basada en agentes

Sesión 1 · Del LLM al agente: anatomía y arquitectura

EBIS Business Techschool

Contenidos

- **Del LLM al agente: anatomía y arquitectura**
- Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación
- Herramientas desde la perspectiva del agente
- Memoria, contexto y estado
- Sistemas multiagente
- Agentes en producción e integración empresarial



Agenda de la sesión

EBIS Business Techschool

18:30–18:40	Presentación y mapa del tema
18:40–18:55	Del concepto a la práctica
18:55–19:25	Demo: un agente desde cero
19:25–19:40	Actividad: ¿agente o workflow?
19:40–19:55	Componentes y autonomía
19:55–20:25	Demo: agente frente a workflow
20:25–20:35	Actividad: ¿qué ha fallado?
20:35–20:50	Caso real: atención al cliente
20:50–21:00	Cierre: deberes y lectura

Presentación y mapa del tema



EBIS Business Techschool

Seis sesiones, un mismo sistema

EBIS Business Techschool

Construiremos el agente de operaciones de una tienda online

1 · Agente

Un agente desde cero

2 · Planificar

ReAct y planificación

3 · Herramientas

LangGraph, APIs y MCP

4 · Memoria

Contexto, memoria y estado

5 · Equipos

Sistemas multiagente

6 · Producción

Integración en la empresa

Nuestro caso: Lumen Shop

EBIS Business Techschool

Una tienda online de cosmética con los problemas de cualquier e-commerce



Catálogo y stock

Productos, precios y unidades disponibles



Pedidos

Estado, importe y número de seguimiento



Transportista

Una API externa que a veces no responde



Clientes

Tickets de soporte, incidencias y reembolsos

Todo el código está en el repositorio del tema: tema8-agentes

Del concepto a la práctica



EBIS Business Techschool

Lo que ya sabéis del Tema 6

EBIS Business Techschool

Repaso en un minuto: hoy lo construimos por dentro

Agente

El LLM decide qué pasos dar, con qué herramienta y cuándo ha terminado.

Tool calling

El modelo pide una herramienta; el código la ejecuta y le devuelve el resultado.

MCP

Un protocolo estándar para servir herramientas a cualquier agente.

¿Agente o workflow? Cinco patrones

En un workflow el código fija los pasos; en un agente los decide el LLM

Patrón de workflow	En Lumen Shop
Encadenamiento	Extraer email → buscar pedidos → redactar
Enrutado	Reclamación, consulta o devolución
Paralelización	Revisar tono, datos y política a la vez
Orquestador-trabajadores	Preparar la campaña de rebajas
Evaluador-optimizador	Ficha de producto revisada hasta aprobarse

Muchos problemas se resuelven con uno de estos patrones, sin agente

El bucle agéntico



Condiciones de parada

- Respuesta final
- Límite de pasos
- Presupuesto agotado
- Error irrecuperable

El bucle en una traza real

EBIS Business Techschool

```
salida de sesion1/agente_minimo.py

Cliente: Quiero 10 sérums y 10 protectores,
         ¿hay suficientes?

[Paso 1] consultar_stock("serum vitamina c")
         → {"stock": 132, ...}
[Paso 1] consultar_stock("protector solar spf50")
         → {"stock": 8, ...}

✅ Respuesta final (paso 2, 1.180 tokens)
Hay sérums de sobra, pero solo quedan
8 protectores. ¿Te envío esos 8?
```

1. Dos herramientas en el mismo paso: las decide el modelo
2. Los resultados vuelven al contexto
3. Nadie programó la comparación 10 frente a 8
4. Dos vueltas del bucle y su coste en tokens

Demo: un agente desde cero



EBIS Business Techschool

El agente en tres partes

EBIS Business Techschool

```
sesion1/agente_minimo.py

INSTRUCCIONES = "Eres el agente de Lumen Shop..."

HERRAMIENTAS = [consultar_stock, buscar_cliente,
                consultar_transportista]

for paso in range(max_iteraciones):
    respuesta = llm(mensajes, tools=HERRAMIENTAS)
    if not respuesta.tool_calls:
        return respuesta.content
    for llamada in respuesta.tool_calls:
        resultado = ejecutar(llamada)
        mensajes.append(resultado)
```

1. Instrucciones: el rol y los límites
2. Herramientas: lo que el modelo ve (esquema) y lo que ejecutamos (función)
3. El bucle, con un límite que pone el código
4. Si el modelo no pide herramientas, ha terminado

En directo: el agente trabajando

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion1/agente_minimo.py`

```
$ python -m sesion1.agente_minimo "¿Hay stock de crema hidratante?"

$ python -m sesion1.agente_minimo "Quiero 10 sérums de vitamina C y 10 protectores solares, ¿hay suficientes?"
```

Qué observar

- Quién decide llamar a cada herramienta
- Cuántos pasos da y por qué
- Nadie ha programado la comparación 10 frente a 8

Cambio en directo: el poder de una frase

EBIS Business Techschool

Con la instrucción

- «Nunca inventes stock, pedidos ni clientes»
- Pregunta: «¿tenéis champú?»
- Consulta el catálogo y dice que no existe

Sin la instrucción

- Borramos la frase del prompt
- Misma pregunta
- Con frecuencia se inventa un precio o una respuesta

El comportamiento varía entre modelos: las instrucciones importan

Actividad: ¿agente o workflow?



EBIS Business Techschool

¿Agente, workflow o ninguno?

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN

Para cada caso: ¿agente, workflow o ninguno de los dos? ¿Por qué?

1. Responder «¿dónde está mi pedido?»
2. Clasificar las facturas que llegan al buzón
3. Investigar a un competidor y resumir su oferta
4. Resolver incidencias de IT de primer nivel
5. Traducir 2.000 fichas de producto
6. Gestionar la devolución de un pedido dañado

Decid vuestra respuesta en voz alta para que quede en la grabación



Descanso · 5 minutos

Retomamos a las 19:40

Componentes y autonomía



EBIS Business Techschool

Los componentes de un agente

EBIS Business Techschool

Modelo	Razona y decide. Determina la calidad, el coste y la latencia.
Instrucciones	Rol, objetivos y límites: lo que debe y lo que no debe hacer.
Herramientas	Las manos: consultar sistemas y actuar sobre ellos.
Memoria y estado	Lo que sabe de esta conversación y de las anteriores.
Orquestador	El bucle de control: cuándo seguir, cuándo parar, qué permitir.

Niveles de autonomía

EBIS Business Techschool

Sugiere

El agente propone. El humano decide y ejecuta.

Ejecuta con aprobación

El humano aprueba cada acción sensible.

Autónomo supervisado

Actúa solo. El humano revisa después.

Autónomo

Sin intervención humana.

más autonomía, más riesgo →

La mayoría de agentes en empresa hoy están en los niveles 2 y 3

Los errores se multiplican

≈ 60 %

de acierto en una tarea de 10 pasos si cada paso acierta el 95 % de las veces

Por qué importa

- 0,95 × 0,95 × … (10 veces) ≈ 0,60
- Cada paso extra es una oportunidad de fallo
- La fiabilidad es el problema central de los agentes
- Menos pasos y mejores herramientas suben el acierto

Cuándo no usar un agente

EBIS Business Techschool



Proceso predecible

Si los pasos se conocen de antemano, un workflow es más fiable y barato.



Error muy caro

Pagos, contratos o datos sensibles sin supervisión humana.



Latencia crítica

Cada vuelta del bucle es una llamada al modelo.



Auditoría estricta

Si cada decisión debe ser explicable y repetible.

Regla práctica: la solución más simple que funcione

Demo: agente frente a workflow



EBIS Business Techschool

En directo: la misma necesidad como workflow

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion1/workflow_equivalente.py`

```
$ python -m sesion1.workflow_equivalente "Hola, soy
marta.lopez@email.com, ¿cómo van mis pedidos?"

$ python -m sesion1.agente_minimo "Hola, soy
marta.lopez@email.com, ¿cómo van mis pedidos?"
```

Qué observar

- Workflow: siempre 2 llamadas al modelo
- Agente: número de pasos variable
- Qué pasa si preguntamos otra cosa a cada uno

Romper el agente

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion1/agente_minimo.py`

```
$ python -m sesion1.agente_minimo --max-iter 20 "¿Dónde está mi envío TRK-58873? Insiste hasta que funcione."

$ python -m sesion1.agente_minimo "¿Dónde está mi envío TRK-58873?"
```

Qué observar

- La API del transportista está caída
- Cuántas veces reintenta y cuántos tokens gasta
- Qué cambia al quitar «insiste»

Lo que hemos visto

EBIS Business Techschool

Workflow

- Pasos fijos y predecibles
- Coste conocido
- Fácil de auditar
- Solo resuelve lo previsto

Agente

- Pasos decididos por el modelo
- Coste variable
- Resuelve lo imprevisto
- Necesita límites en el código

Habitual: lo predecible a workflows, lo abierto a un agente

Actividad: ¿qué ha fallado?



EBIS Business Techschool

Diagnostica el fallo

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN

Cuatro trazas reales de agentes. ¿Qué ha fallado y cómo lo evitarías?

1. Llama 20 veces a la misma API caída hasta agotar el límite
2. Responde un precio sin haber consultado el catálogo
3. Llama a buscar_cliente con el nombre en lugar del email
4. Termina sin responder a la segunda pregunta del cliente

Pista: ¿modelo, instrucciones, herramienta o bucle?

Caso real: atención al cliente



EBIS Business Techschool

Klarna: del titular a la rectificación

EBIS Business Techschool

2024 · El anuncio

Su asistente de IA gestiona dos tercios de los chats de atención al cliente en su primer mes

La promesa

Resolución más rápida y el trabajo equivalente a cientos de agentes humanos

2025 · El ajuste

Vuelve a reforzar la atención humana: la calidad importaba más que el coste

La lección

Automatizar lo predecible y dejar a las personas lo que requiere criterio

Dónde encaja un agente en un e-commerce

EBIS Business Techschool

Soporte de primer nivel

Estado de pedidos, stock, cambios de dirección

Incidencias logísticas

Retrasos y envíos perdidos, cruzando transportista y pedido

Catálogo

Fichas, traducciones y atributos, con revisión humana

Reembolsos

Propuesta automática, aprobación humana

En las próximas sesiones construiremos los cuatro

Cierre: deberes y lectura



EBIS Business Techschool

Deberes para la sesión 2

EBIS Business Techschool

NIVEL BASE

Añade una herramienta

El agente no puede consultar un pedido por su número. Crea consultar_pedido usando tienda.obtener_pedido. Pista: una entrada en HERRAMIENTAS y otra en FUNCIONES; el bucle no cambia.

RETO

Detecta bucles

Si una herramienta se llama más de dos veces con los mismos argumentos, el agente debe dejar de intentarlo y explicar al cliente qué ocurre. Pista: no hace falta tocar el bucle.

No evaluables · Los comentamos al inicio de la próxima sesión

Lectura recomendada



Building effective agents

Anthropic · diciembre de 2024

Por qué leerlo

La referencia más clara sobre cuándo usar workflows y cuándo agentes, escrita por quienes los construyen.

En qué fijarse

- Los cinco patrones de workflow
- Cuándo no usar agentes
- El diseño de herramientas (lo veremos en la sesión 3)



EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com